

2 - MODUL

Operatsion tizimlar va kompyuter tarmoqlari asoslari

«Kompyuter axborot texnologiyalari asoslari» o'quv qo'llanmasi asosida
Boshlang'ich o'rganuvchilar uchun

Modulning tuzilishi

2.1 Operatsion tizim tushunchasi va vazifalari

2.2 Operatsion tizim turlari va xususiyatlari

2.3 Interfeys va foydalanuvchi muhiti

2.4 Fayl tizimi va resurslarni boshqarish

2.5 Kompyuter tarmoqlari: tushuncha va turlar

2.6 Internet texnologiyalari va tarmoq xizmatlari

MODUL HAJMI

6 ta nazariy mavzu + 4 ta amaliy mashg'ulot. Har bir mavzu oxirida 5 tadan nazorat savoli beriladi.

Tavsiya: kuniga 40–60 daqiqa mashg'ulot — modul 2 haftada to'liq o'zlashtiriladi.

Modul yakunida siz nimalarni bilasiz?

1 Operatsion tizim qanday yuklanishi va uning 6 ta asosiy funksiyasi

2 Windows, Linux, macOS, Android va iOS tizimlarining farqlari

3 Grafik interfeys (GUI) va buyruqlar satri (CLI) bilan ishlash

4 Fayl tizimlari (NTFS, FAT32, exFAT, ext4) va disk boshqaruvi

5 Tarmoq turlari (PAN, LAN, MAN, WAN) va topologiyalari

6 Mijoz–server modeli, IP manzillar va asosiy protokollar

2.1

Operatsion tizim tushunchasi va vazifalari

Kompyuterni boshqaruvchi asosiy dastur

Kompyuter yoqilganda nima sodir bo'ladi?



ESLAB QOLING!

Operatsion tizim — kompyuterda birinchi bo'lib yuklanadigan va boshqa barcha dasturlarning ishlashini ta'minlaydigan asosiy tizim dasturi.

Operatsion tizim — apparat va dasturlar orasidagi ko'prik

FOYDALANUVCHI

AMALIY DASTURLAR

OPERATSION TIZIM

APPARAT (HARDWARE)

Barcha so'rovlar operatsion tizim orqali o'tadi

● Himoyalangan xotira

Har bir dasturga alohida xotira ajratiladi — ular bir-biriga xalaqit bermaydi

● Barqarorlik

Bitta dastur xato qilsa, butun tizim emas, faqat o'sha dastur to'xtaydi

● Universallik

Dasturchi har bir qurilma uchun alohida kod yozmaydi — buni OT bajaradi

● Huquqlar nazorati

Oddiy foydalanuvchi tizim fayllarini o'zgartira olmaydi

Operatsion tizimning 6 ta asosiy funksiyasi

1

Jarayonlarni boshqarish

Dasturlarni ishga tushirish, to'xtatish, protsessor vaqtini taqsimlash

2

Xotirani boshqarish

Har bir dasturga operativ xotiradan joy ajratish va bo'shatish

3

Fayl tizimini boshqarish

Fayllarni saqlash, o'qish, yozish va himoyalash

4

Qurilmalarni boshqarish

Drayverlar orqali printer, disk, tarmoq kartasi bilan ishlash

5

Foydalanuvchi interfeysi

Oynalar, menyular, buyruqlar satri orqali muloqot

6

Xavfsizlik

Foydalanuvchilar, parollar va kirish huquqlarini nazorat qilish

10-jadval asosida: operatsion tizimning asosiy funksiyalari

Drayver va ko'p vazifalilik

Drayver nima?

Operatsion tizimga muayyan qurilma bilan «gaplashish»ni o'rgatadigan maxsus dastur.

Yangi printer yoki qurilma ulanganda tizim uning drayverini o'rnatadi. Zamonaviy tizimlar ko'pchilik drayverlarni avtomatik topadi.

Ko'p vazifalilik (multitasking)

Bir vaqtning o'zida musiqa tinglash, hujjat yozish va brauzerda qidirish imkoniyati.

Aslida protsessor vazifalar orasida shu qadar tez almashinadiki, ular bir vaqtda bajarilayotgandek tuyuladi.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Kompyuter yoqilgandan keyin operatsion tizim qanday yuklanadi?
2. Nima uchun dasturlar apparatga bevosita emas, OT orqali murojaat qiladi?
3. Drayver nima va u qachon kerak bo'ladi?

2.2

Operatsion tizim turlari va ularning xususiyatlari

Windows • Linux • macOS • Android • iOS

Microsoft Windows

Shaxsiy kompyuterlar uchun dunyodagi eng ommabop operatsion tizim.

Afzalliklari

- Qulay grafik interfeys
- Juda katta dasturlar tanlovi
- Deyarli barcha qurilmalar bilan moslik
- So'nggi versiyalarda (Windows 10, 11) xavfsizlik va yangilanishlarga katta e'tibor

Kamchiliklari

- Litsenziya pullik
- Viruslar ko'proq aynan Windows uchun yoziladi — chunki foydalanuvchilar soni juda ko'p

QO'LLANISH SOHASI

Ofis, uy, o'quv muassasalari, o'yinlar. O'rganish osonligi — oson.

Linux — ochiq kodli tizimlar oilasi

Distributivlar

Linux turli distributivlar ko'rinishida tarqatiladi: Ubuntu, Debian, Fedora va boshqalar. Ubuntu boshlang'ich foydalanuvchi uchun Windows'ga o'xshash qulay interfeysga ega.

Afzalliklari

Bepul • Xavfsiz • Moslashuvchan
Zaif kompyuterlarda ham yaxshi ishlaydi.

Serverlar

Dunyodagi serverlarning mutlaq ko'pchiligi

Superkompyuterlar

Eng yuqori unumdorlikdagi tizimlar

Davlat tizimlari

Ko'plab davlat axborot tizimlari

ESLAB QOLING!

Ochiq kodli (open source) dastur — kodi hammaga ochiq bo'lib, istalgan mutaxassis uni o'rganishi va yaxshilashi mumkin. Bu shaffoflik xavfsizlikni oshiradi.

macOS, Android va iOS

macOS

Apple kompyuterlarining operatsion tizimi. Dizayn, video va musiqa sohasi mutaxassislari orasida ommabop. Kompyuter bilan birga keladi.

Android

Linux yadrosiga asoslangan tizim. Smartfonlar uchun dunyodagi eng ko'p tarqalgan operatsion tizim.

iOS

iPhone qurilmalarining tizimi. Yopiq kodli, ammo yuqori darajada himoyalangan.

DIQQAT!

Android va iOS — mobil operatsion tizimlar. Ular ham xuddi Windows kabi xotira, jarayon va fayllarni boshqaradi.

Operatsion tizimlarning taqqoslanishi

Mezon	Windows	Linux (Ubuntu)	macOS
Narxi	Pullik	Bepul	Kompyuter bilan birga
Kodi	Yopiq	Ochiq	Yopiq
Dasturlar tanlovi	Juda katta	Katta (bepul)	O'rtacha
Viruslarga chidamlilik	O'rtacha	Yuqori	Yuqori
Qo'llanish sohasi	Ofis, uy, o'yinlar	Serverlar, dasturlash	Dizayn, media
O'rganish osonligi	Oson	O'rtacha	Oson

11-jadval. Operatsion tizimlarning taqqoslanishi

2.3

Operatsion tizim interfeysi va foydalanuvchi muhiti

GUI va CLI — kompyuter bilan muloqot vositalari

Interfeysning ikki asosiy turi

Interfeys — foydalanuvchi bilan kompyuter o'rtasidagi muloqot vositasi.

GUI — Grafik interfeys

Graphical User Interface

Oynalar, tugmalar, belgilar va menyular orqali boshqarish.

- Sichqoncha bilan ishlash uchun qulay
- Zamonaviy tizimlarning asosiy interfeysi
- Boshlang'ich foydalanuvchi uchun eng mos

CLI — Buyruqlar satri

Command Line Interface

Buyruqlarni matn shaklida kiritish.

- Windows: Command Prompt / PowerShell
- Linux: Terminal
- Mutaxassislar uchun tez va kuchli vosita

Amaliy misol: Win + R → cmd → ipconfig — kompyuterning IP manzilini ko'rsatadi.

Grafik interfeysning asosiy elementlari

- **Ish stoli (Desktop)**

Asosiy ish maydoni; yorliqlar va ochiq oynalar shu yerda joylashadi

- **Yorliq (shortcut)**

Dastur yoki faylga tez kirish havolasi — burchagida strelka bo'ladi

- **Menyu**

Buyruqlar ro'yxati: asosiy menyu, kontekst menyu

- **Vazifalar paneli**

Ochiq dasturlar, soat, til va tizim belgilari paneli

- **Belgi (icon)**

Fayl, papka yoki dasturning kichik rasmlari belgisi

- **Oyna (window)**

Har bir dastur ishlaydigan to'rtburchak maydon

- **Muloqot oynasi**

Tizim savol beradigan yoki sozlama so'raydigan kichik oyna

Oynalar bilan ishlash va tizim sozlamalari

Oyna boshqaruv tugmalari



Kichraytirish

Oynani vazifalar paneliga tushiradi



Kattalashtirish

Oynani butun ekranga yoyadi



Yopish

Dasturni yopadi

*Win + strelka — oynani ekranning yarmiga tezda joylashtiradi.
Ikki hujjat bilan parallel ishlashda juda qulay.*

Tizim sozlamalari (Settings)

Personalizatsiya — ish stoli foni, ranglar, mavzular

Display — ekran aniqligi, yorqinlik, matn o'lchami

Til va mintaqa — klaviatura tillari, vaqt mintaqasi

Hisoblar — foydalanuvchi profillari va parollar

Yangilanishlar — tizim yangilanishlarini o'rnatish

ESLAB QOLING!

Administrator hisobi tizimni o'zgartira oladi, oddiy foydalanuvchi hisobi esa cheklangan huquqlarga ega — bu xavfsizlik uchun muhim.

2.4

Fayl tizimi va tizim resurslarini boshqarish

Ma'lumotlar diskda qanday saqlanadi?

Fayl tizimi qanday ishlaydi?

Fayl tizimi — operatsion tizimning diskda ma'lumotlarni saqlash va topish usuli. Disk klasterlarga bo'linadi, fayl tizimi esa qaysi fayl qaysi bo'laklarda joylashganini maxsus jadvalda qayd etadi.

Fayl tizimi	Qayerda	Xususiyati
NTFS	Windows	Asosiy tizim: katta fayllar va kirish huquqlarini qo'llab-quvvatlaydi
FAT32	Eski / universal	Barcha qurilmalar tushunadi, ammo 4 GB dan katta faylni saqlay olmaydi
exFAT	Fleshkalar	Fleshka va tashqi disklar uchun qulay, hajm cheklovi yo'q
ext4	Linux	Linux tizimlarining standart fayl tizimi

AMALIY MASLAHAT

Fleshkani formatlashda: barcha qurilmalarda ishlashi kerak bo'lsa — exFAT; faqat Windows uchun — NTFS.

Disklarni boshqarish va joy bo'shatish

Windows'da disk belgilari

C: — tizim diski (OT va dasturlar)
D: va boshqalar — qo'shimcha disklar
Fleshka va tashqi qurilmalar ham o'z harfini oladi
Band va bo'sh joy: diskka o'ng tugma → Properties

Diskni toza saqlash

Disk Cleanup — vaqtinchalik fayllarni tozalash
Savatni (Recycle Bin) muntazam bo'shatish
Keraksiz dasturlarni o'chirish (Settings → Apps)
Katta fayllarni tashqi diskka yoki bulutga ko'chirish

Vazifalar dispetcheri — Ctrl + Shift + Esc

- Qaysi dasturlar ishlayotgani va qancha resurs sarflayotgani
- «Osilib qolgan» dasturni majburan yopish (End Task)
- Protsessor, xotira, disk va tarmoq yuklamasi (foizlarda)
- Avtomatik ishga tushadigan dasturlar ro'yxati (Startup)

2.5

Kompyuter tarmoqlari tushunchasi va turlari

Qamrov • Topologiya • Uzatish muhiti • IP manzillar

Qamrov bo'yicha tarmoq turlari

PAN	LAN	MAN	WAN
Shaxsiy	Lokal	Shahar	Global
Qamrovi:	Qamrovi:	Qamrovi:	Qamrovi:
Bir necha metr	Bino, ofis, sinf	Shahar miqyosi	Mamlakat, dunyo
Misol:	Misol:	Misol:	Misol:
Telefon va quloqchin orasidagi Bluetooth	Kompyuter sinfi tarmog'i	Shahar provayder tarmog'i	Internet

13-jadval. Qamrov bo'yicha tarmoq turlari

Internet — dunyodagi eng katta WAN tarmog'i: u milliardlab lokal tarmoqlarni birlashtiradi.

Tarmoq topologiyalari

Topologiya — tarmoqdagi kompyuterlarning o'zaro ulanish sxemasi.

Yulduz (star)

Barcha kompyuterlar markaziy qurilmaga (kommutatorga) ulanadi.

Eng keng tarqalgan: bitta kabel uzilsa, faqat bitta kompyuter tarmoqdan chiqadi

Shina (bus)

Barcha kompyuterlar bitta umumiy kabelga ulanadi.

Sodda, ammo kabel uzilsa butun tarmoq ishlamay qoladi

Halqa (ring)

Kompyuterlar yopiq halqa hosil qilib ulanadi.

Ma'lumot halqa bo'ylab ketma-ket uzatiladi

9-rasm asosida: yulduz, shina va halqa topologiyalari

Ulanish turlari va IP manzillar

Simli ulanish

Ethernet kabeli, optik tola.

Barqarorroq va tezroq. Optik tolada ma'lumot yorug'lik signali ko'rinishida uzatiladi — eng tezkor usul, magistral tarmoqlarda qo'llaniladi.

Simsiz ulanish

Wi-Fi, Bluetooth, mobil aloqa.

Harakat erkinligini beradi, kabel talab qilmaydi. Tezlik va barqarorlik masofaga va to'siqlarga bog'liq.

IP manzil — tarmoqdagi har bir qurilmaning aniqlagichi

IPv4 manzil to'rtta sondan iborat, har bir son 0 dan 255 gacha:

192.168.1.15

- Lokal tarmoqlarda 192.168.x.x ko'rinishidagi ichki manzillar
- Internetga chiqishda router umumiy tashqi manzildan foydalanadi
- Manzillar yetishmasligi tufayli yangi IPv6 standarti joriy etilmoqda

Amaliy buyruqlar: ipconfig va ping

ipconfig

Kompyuterning IP manzilini ko'rsatadi

Win + R → cmd → ipconfig

«IPv4 Address» qatorida manzilingiz ko'rinadi.

«Default Gateway» — router manzili.

ping

Boshqa kompyuter yoki sayt bilan aloqa borligini tekshiradi

ping 8.8.8.8 — internet aloqasini tekshiradi

ping gov.uz — DNS ishlayotganini bildiradi

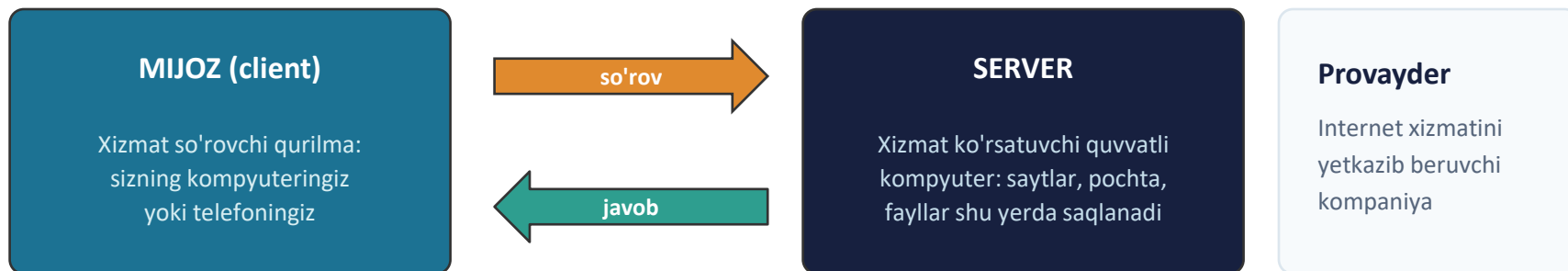
Internet uzilganda tekshirish tartibi: kabel/Wi-Fi → router → ping → boshqa qurilma.

2.6

Internet texnologiyalari va tarmoq xizmatlari

Mijoz–server modeli • Protokollar • Qidiruv tizimlari

Internet qanday ishlaydi? Mijoz–server modeli



Internetga ulanish usullari



Asosiy tarmoq protokollari

Protokol — tarmoqda ma'lumot almashish qoidalari to'plami.

14-jadval. Asosiy tarmoq protokollari

Protokol	Vazifasi
TCP/IP	Internetning asosiy protokoli — ma'lumotlarni paketlarga bo'lib, manzilga yetkazadi
HTTP / HTTPS	Web sahifalarni uzatish (HTTPS — shifrlangan, xavfsiz variant)
FTP	Fayllarni serverga yuklash va yuklab olish
SMTP	Elektron xatlarni jo'natish
POP3 / IMAP	Elektron xatlarni qabul qilish
DNS	Domen nomlarini IP manzillarga aylantirish

Saytga kirganda manzil satrida HTTPS va qulf belgisi borligiga e'tibor bering — bu ma'lumotlaringiz shifrlanayotganini bildiradi.

Qidiruv tizimlari va axborot savodxonligi

Qidiruv tizimi qanday ishlaydi?

Google, Yandex, Bing kabi tizimlar maxsus dasturlar («o'rgimchaklar») yordamida saytlarni doimiy skanerlab, ulkan indeks tuzadi.

So'rov kiritilganda tizim indeksdan eng mos sahifalarni tanlab, ahamiyati bo'yicha tartiblab ko'rsatadi.

Samarali qidirish maslahatlari

- Aniq kalit so'zlardan foydalaning: «kompyuter» emas, «kompyuter xotira turlari»
- Aynan shu iborani qidirish uchun qo'shtirnoq ishlatib
- Bir nechta manbani taqqoslang
- Rasmiy saytlarga (davlat, universitet) ustunlik bering

ESLAB QOLING! — AXBOROT SAVODXONLIGI

Internetdagi har qanday ma'lumot ham to'g'ri emas! Ma'lumotning ishonchliligini baholang:

- 1) Manba kim? 2) Ma'lumot qachon e'lon qilingan? 3) Boshqa ishonchli manbalar buni tasdiqlaydimi?

Amaliy mashg'ulotlar

1

Operatsion tizim interfeysida ishlash

Ish stoli foni, yorliq yaratish, Win+strelka, Vazifalar dispetcheri, ipconfig

2

Fayl va papkalarni boshqarish

Disk xususiyatlari, papkalar tizimi, nusxalash, zip arxiv, Savatdan tiklash, *.txt qidiruv

3

Tarmoqqa ulanish va sozlash

Wi-Fi ulanish, Network & Internet, ipconfig, ping 8.8.8.8, ping gov.uz

4

Internet xizmatlaridan foydalanish

Elektron xat, ilova biriktirish, Reply/Forward, bulutga yuklash, havola ulashish

Har bir mashg'ulot oxirida amaliy topshiriq bajariladi va natijalar daftarga qayd etiladi.

Modul bo'yicha asosiy xulosalar

Operatsion tizim

Apparat va dasturlar orasidagi ko'prik. 6 ta asosiy funksiya: jarayon, xotira, fayl, qurilma, interfeys, xavfsizlik

Tizim turlari

Windows — ommabop va qulay; Linux — bepul va xavfsiz; macOS, Android, iOS — o'z sohalarida yetakchi

Interfeys

GUI — kundalik ish uchun; CLI — tez va kuchli vosita mutaxassislar uchun

Fayl tizimi

NTFS, FAT32, exFAT, ext4. Task Manager orqali resurslarni kuzatish

Tarmoqlar

PAN, LAN, MAN, WAN. Yulduz topologiyasi eng ishonchli. IP manzil har bir qurilmani aniqlaydi

Internet

Mijoz–server modeli, TCP/IP, HTTP/HTTPS, DNS. Axborot savodxonligi — muhim ko'nikma

E'TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT!

Keyingi modul: 3-modul — Internet texnologiyalari va web muhit

Savollar va muhokama uchun vaqt